SINGLE SOURCE OF TRUTH (SSOT) MASTER SPECIFICATION

RAMPARTBOUND: PIXEL DEFENSE

Spesifikasi Induk Produksi: Struktur Tim Studio & Alur QA, Karakter 2D & Icon Orisinil, Desain Antarmuka Mobile, Cetak Biru Medan Tempur (SupaMerge Webzen), & DFD Level 0–1 Alur Sistem



Judul Game:	Rampartbound: Pixel Defense
Versi Dokumen:	v2.15.0 (Official Release: Standarisasi Arsitektur Unity Modular Assets/_Project/, Kontrak Antarmodul Interface C#, & Tata Kelola Multi-Agen Orca + Antigravity)
Format Berkas:	Microsoft Word (.docx) & Adobe PDF (.pdf)
Pilihan Gaya Visual:	**OPSI A: Soft-Shaded Chibi Anime Fantasy (Resmi Disahkan Pemilik Proyek)**
Platform Target:	Mobile Portrait (Android, iOS, iPad Tablet) & WebGL
Engine & Versi:	Unity 6 (6000.6.4f1) URP 2D Pipeline
Penyusun Tim:	Studio Lead (PM), Business Analyst (SA), Technical Writer, UX Specialist, Character Artist, UI Designer, Game Developer
Status Repositori:	Tersinkronisasi Penuh di Remote GitHub (theagentbadhawk-cyber/pilotfish)

DAFTAR ISI & STRUKTUR INDUK DOKUMEN

Single Source of Truth (SSOT) Master Game Specification — Versi 2.15.0

1. **Visi, Misi, & Pilar Inti Game** — Halaman 3
   Game Vision, Development Mission, 4 Pilar Desain, & Kamus Gaya "Soft-Shaded Chibi Anime Fantasy"
2. **Struktur Tim Studio, Alur Kerja 5-Tahap, & Protokol Defect Loop Dual QA** — Halaman 4
   Hierarki 12 Divisi Studio, Alur Pengarahan hingga Rilis, Matriks QA Gatekeeper, & Hak Git PM
3. **Spesifikasi Karakter 2D Lengkap, In-Game ICON Resmi, & Bestiary Orisinil** — Halaman 5
   Concept Art Pippin, Cedric, Commander Rose, Companion Ignis & Barney, Evolusi Token Timbul & Permata T0
4. **Cetak Biru Desain Antarmuka Mobile, Peta Medan Tempur, & Dialog Pop-Up** — Halaman 8
   Gambar 1 (Title), Gambar 2 (Lobby), Gambar 3 (Level 1 Outpost), Gambar 4 (Level 2 Teka-Teki) & Gambar 5 (Level 2 Serang), Modal Roguelike & Victory
5. **Arsitektur Alur Sistem, DFD Level 0–1, & Siklus Pengalaman Pemain** — Halaman 11
   DFD Level 0 (Diagram Konteks Global) & DFD Level 1 (5 Sub-Proses End-to-End dari Start hingga Gameplay Dimulai)
6. **Sistem UI/UX, Ergonomi Mobile, & Tata Letak Multi-Platform** — Halaman 14
   Ergonomi Jempol Navigasi Vertikal (Thumb-Zone), Safe Area Notch/Punch-Hole, & Zero Overlap Layout
7. **Mekanik Permainan & Perbandingan Level 1 vs Level 2** — Halaman 15
   Formula Kerusakan Combat Power, Mekanik Gabung Petak 6x6, & Perbandingan Level 1 Arcade vs Level 2 Dual-Fase
8. **Sistem Ekonomi Kerajaan (Kebijakan Zero Roti & Kayu)** — Halaman 16
   Penghapusan Total Roti & Kayu Palsu, Standar Murni ⚡ Energi (30/30) & □ Koin Emas, serta Siklus Pengeluaran
9. **Kamus Data Pemain & Arsitektur Teknis Database** — Halaman 17
   Struktur Data Profil Savegame JSON, Enkripsi Anti-Cheat HMAC-SHA256, & Kesiapan Backend Supabase/PlayFab
10. **Desain Audio, Efek Suara (SFX), & Sensasi Bermain (Juice Feel)** — Halaman 18
    Musik Akustik Medieval Lute Harpa 78 BPM, Pop-Scale Haptics, Floating Damage Numbers, & Screen Shake
11. **Laporan Resolusi Kesenjangan Desain (Gap Resolution Report)** — Halaman 19
    Audit Penutupan Celah Desain 1 hingga 7: Karakter 2D Asli, Bestiary, Standardisasi Golden Arcane Cube, Harmonisasi Gambar 4 & 5, Roket/Panah Gambar 3, & Tata Kelola BA v2.11.0
12. **Pengesahan Keputusan Arah Seni & Roadmap Produksi Studio** — Halaman 20
    Pengesahan Opsi A Chibi Anime oleh Pemilik Proyek & Roadmap Eksekusi Sprint 1 hingga Sprint 4 Menuju Peluncuran
13. **Standar Arsitektur Unity Modular (Assets/_Project/), Kontrak Interface C#, & Tata Kelola Multi-Agen Orca + Antigravity** — Halaman 21
    Hierarki Assets/_Project/, Subdivisi Scripts SRP (Core, Defense, UI, Shared/Interfaces), Kontrak IDamageable & IShooter, Isolasi Git Worktree, & 6-Tahap Alur Aman

1. VISI, MISI, & PILAR INTI GAME

1.1 Visi Game (Game Vision)

Rampartbound: Pixel Defense adalah game mobile pertahanan benteng yang memadukan kepuasan teka-teki penggabungan petak (*Tactile Merge & Match-3+ Puzzle*) dengan intensitas strategi *Tower Defense* real-time bernuansa fantasi-medieval ceria. Game ini dirancang secara khusus untuk memberikan pengalaman bermain adiktif yang sangat nyaman dinikmati hanya dengan satu jempol tangan, didukung estetika **Soft-Shaded Chibi Anime Fantasy (Opsi A)** yang menawan, serta alunan musik akustik menenangkan yang bebas stres.

1.2 Misi Pengembangan (Development Mission)

1. **Sensasi Taktil Memuaskan (Tactile Merge Juice):** Menghadirkan kepuasan instan saat pemain menggabungkan pahlawan kembar (*pop merge feel*), evolusi bertingkat di atas papan catur pertahanan, serta ledakan proyektil pertahanan benteng.
2. **Kenyamanan Bermain Jangka Panjang (Pacing & Ergonomi):** Menghilangkan frustrasi pemain melalui navigasi vertikal satu tangan (*portrait thumb-zone*), tata letak bebas tabrakan (*zero UI overlap*) di ponsel panjang maupun tablet iPad, serta musik akustik santai yang mencegah kelelahan telinga.
3. **Ekonomi Bersih, Jujur, & Tanpa Tipuan (Zero Wood & Bread Policy):** Menghapus total 100% seluruh aset palsu (roti, gandum, dan kayu yang membingungkan pemain) dan menerapkan sistem stamina tempur ⚡ **Energi (30/30, biaya 5 per laga)** dan **Koin Emas** yang transparan dan adil.
4. **Karakter Orisinil & Penuh Identitas (100% Original Character Sheets & Icons):** Menghadirkan pahlawan dan maskot 100% orisinil yang dirancang lengkap dari lembar ilustrasi 2D utuh hingga in-game icon token: **Pippin sang Astral Runemage**, **Cedric sang Emberblade Vanguard**, **Commander Rose sang Sunforged Aegis**, **Ignis sang Burung Hantu Api**, dan **Barney sang Landak Perisai Baja**.
5. **Fondasi Produksi Komersial:** Menerapkan arsitektur data anti-cheat lokal (atomic swap + HMAC-SHA256) yang siap disambungkan ke backend cloud (Supabase / PlayFab) untuk peluncuran massal.

1.3 Empat Pilar Desain Utama

1. Tactile Merge Satisfaction	2. Real-Time Tower Defense	3. Chibi Anime & Peaceful Vibe	4. Zero-Friction Economy
Kepuasan visual, audio arpeggio, dan getaran haptic saat unit pahlawan menyatu dan naik tier di papan grid.	Ketegangan taktis mempertahankan gerbang palisade dari serbuan kawanan monster (Gemetite Ooze, Mire Scrapper, Demon, Behemoth).	Gaya visual Soft-Shaded Chibi Anime Fantasy (Opsi A), musik akustik petikan kecapi 78 BPM, dan warna medieval hangat.	Murni menggunakan ⚡ Energi (biaya 5 per laga) & Emas. Tanpa item dummy roti maupun kayu.

1.4 Kamus & Standar Gaya Seni Resmi: "Soft-Shaded Chibi Anime Fantasy"

🎨 NAMA & DEFINISI RESMI GAYA VISUAL: "SOFT-SHADED CHIBI ANIME FANTASY"

Menjawab pertanyaan Pemilik Proyek ("*apa nama design tersebut?*"), studio menetapkan secara resmi bahwa nama gaya seni permainan ini adalah **"Soft-Shaded Chibi Anime Fantasy"** (atau secara industri game dikenal sebagai **"Korean / Japanese Chibi Fantasy RPG Style"** / **"Super-Deformed (SD) Anime"**).

Karakteristik Visual Utama (Seperti pada Layar Judul / Title Screen):
• **Proporsi Tubuh:** 2.5 hingga 3 kepala (Chibi / Super-Deformed). Kepala bulat dengan pipi tembem menggemaskan,

Ornamen & Suasana (Atmosphere & Benchmarks):
• **Sentuhan Kerajaan:** Aksen sulaman emas medieval (*filigree gold trim*), permata sudut berkilau, dan pendaran partikel sihir lembut.

mata anime besar berbinar penuh ekspresi, hidung/mulut imut, serta postur tubuh mungil yang sangat ramah mata.
• **Teknik Pewarnaan:** *Soft Cel-Shading* dengan gradasi halus dan hangat (*warm fairy-tale lighting*), bebas tekstur kotor/realistis barat.
• **Garis Luar (Lineart):** Garis tepi bersih, tegas, dan halus (*clean crisp lineart*) yang memberikan keterbacaan tinggi di layar HP kecil.

• **Pacing & Emosi:** Memberikan rasa nyaman, ceria, hangat, ramah segala usia, dan menghilangkan stres bermain.
• **Benchmark Industri Sejenis:** *Guardian Tales* (art potret pahlawan), *MapleStory*, *Line Rangers*, *Cookie Run: Kingdom*, *Bravely Default*, dan stiker anime *Genshin Impact*.

2. STRUKTUR TIM STUDIO, ALUR KERJA 5-TAHAP, & PROTOKOL DEFECT LOOP DUAL QA

Berdasarkan dokumen tata kelola resmi studio (**AGENTS.md**), seluruh proses pengembangan game dijalankan secara modular dan profesional melalui pembagian tugas spesifik antar divisi untuk mencegah tabrakan kode, file lock, maupun kebingungan peran.

2.1 Struktur Organisasi Tim Studio (Bagan Hierarki Visual)

👑 TIER 1: PEMILIK PROYEK / USER (Executive Authority)

Pemberi mandat utama, penentu visi komersial, pengarah fitur baru, dan peninjau akhir kualitas. Berinteraksi secara langsung hanya dengan Single Point of Contact (Project Manager).

▼ Komunikasi Eksekutif SPOC & Konsultasi Spek ▼

🏛️ TIER 2: STUDIO LEADERSHIP & SYSTEM SPECIFICATION

- **Project Manager / Studio Lead (`project_manager`):** Executive SPOC, pengawas orkestrasi 12 agen, penanggung jawab kualitas rilis, dan **Pemegang Otoritas Tunggal Git Push** ke remote repository.
- **Business & System Analyst (`system_analyst`):** Menerjemahkan visi game ke Spec Sheet teknis, diagram alur sistem, kamus data JSON, dan analisa modularitas runtime.

▼ Delegasi Penugasan Spesifik Lintas Divisi ▼

🎨 TIER 3A: DIVISI CREATIVE & ART

- **UX Specialist (`ux_specialist`):** Kenyamanan jempol, ritme tempur (pacing), & zero UI overlap.
- **Character Artist (`character_artist`):** Desain hero 2D penuh & in-game icon token.
- **Environment Artist (`environment_map_artist`):** Medan tempur 2.5D & World Map.
- **Mobile UI Designer (`ui_designer`):** Layout HP/Tablet, glassmorphism, & tombol 3D empuk.
- **Game Designer (`game_designer`):** Aturan main, formula merge, damage, & perk roguelike.

⚙️ TIER 3B: DIVISI ENGINEERING & AUDIO

- **Core Game Dev (`game_developer`):** Pemrograman C# Unity (Bootstrapper, Grid, Combat, Save DB).
- **Level Balancer (`level_balancer`):** Penyeimbang JSON HP monster, gelombang, koin, & limit 5 langkah.
- **Audio & VFX Specialist (`audio_vfx_specialist`):** BGM akustik 78 BPM, SFX tembakan/merge, partikel, & haptic juice feel.

▼ Verifikasi Kualitas Wajib (Anti-Bypass Gate) ▼

🛡️ TIER 4: DUAL QA VERIFICATION GATE (100% PASS MANDATORY)

- **QA Fungsional (`qa_functional_gatekeeper`):** Audit logika C#, spawner monster, validasi kondisi menang/kalah (anti auto-win), & integritas atomic save.
- **QA Visual & UI/UX (`qa_visual_auditor`):** Audit zero UI overlap, proporsi kanvas tablet iPad, kontras warna, & konsistensi estetika Chibi Anime Opsi A.

▼ Sertifikasi Dual QA 100% PASS Disahkan ▼

🚀 TIER 5: EKSEKUSI GIT PUSH (Single Push Authority oleh Project Manager)

Commit atomik bersih & `git push origin` ke GitHub remote repository -> Laporan siap rilis ke Pemilik Proyek.

2.2 Protokol Defect Feedback Loop: Apakah QA Mengembalikan Tiket Jika Tidak Pass?

> **JAWABAN EKSEKUTIF: YA, 100% MUTLAK!**
> Sesuai prinsip **Anti-Bypass QA Gate** di `AGENTS.md`, jika suatu deliverable tidak memenuhi standar kelulusan QA, proses rilis dihentikan seketika dan tiket **WAJIB DIKEMBALIKAN** ke divisi terkait dengan alur kerja berikut:

Auditor QA	Status Audit	Divisi Tujuan Pengembalian	Tindakan Perbaikan Wajib
qa_functional_gatekeeper	**FAIL / REJECT**	**Divisi Engineering:** • `game_developer` (Bug logika/state) • `level_balancer` (Formula curve/moves)	Memperbaiki skrip C#, memperbaiki runtime null pointer, atau menyeimbangkan file JSON, lalu re-test internal.
qa_visual_auditor	**FAIL / REJECT**	**Divisi Creative & Art:** • `ui_designer` (UI Overlap/Kanvas) • `character_artist` (Inkonsistensi)	Mengatur ulang anchor CanvasScaler, memperbaiki kontras warna, atau me-render ulang aset visual.
Keduanya (Dual QA)	**100% DUAL PASS**	**Project Manager (PM)**	PM memvalidasi final checklist, melakukan atomic commit, dan mengeksekusi `git push origin` ke GitHub remote.

2.3 Protokol Tata Kelola Validasi Khusus Dokumen Spesifikasi: Validasi Akhir BA & Technical Writer

📜 ATURAN RESMI TATA KELOLA DOKUMENTASI: BA & TECHNICAL WRITER SEBAGAI OTORITAS VALIDASI

Sesuai instruksi resmi Pemilik Proyek (Aldy), diberlakukan pemisahan jalur validasi mutlak antara dokumen perancangan dan kode pemrograman game:

- **Alur Perubahan Dokumen Tanpa Gate QA Kode:** Seluruh perubahan dokumen spesifikasi (GDD, arsitektur, balancing sheet, panduan aset) **TIDAK MEMERLUKAN validasi Dual QA kode runtime**. Dokumen master divalidasi dan disahkan oleh **Business Analyst (`system_analyst` / BA)** dan **Technical Writer** bersama Project Manager.
- **Fungsi Khusus Dual QA (Hanya untuk Runtime Code & Build Game):** Divisi QA (`qa_functional_gatekeeper` dan `qa_visual_auditor`) fokus penuh menguji logika program C# Unity, spawner monster, alur state menang/kalah, dan ketiadaan glitch overlap pada kanvas game interaktif.
- **Peningkatan Versi Wajib Setiap Update Dokumen:** Sesuai arahan wajib Pemilik Proyek, setiap kali dokumen diperbarui, nomor versi WAJIB dinaikkan secara sekuensial (misal v2.10.0 menjadi v2.11.0) dengan catatan changelog yang transparan.
- **Prinsip Pemahaman Sebelum Eksekusi:** Tim studio wajib memahami secara menyeluruh maksud spesifikasi sebelum merender gambar atau mengedit kode agar tidak terjadi pengerjaan berulang (anti rework).

> ✅ **RESOLUSI 9: Penempatan Meriam di Atas Pagar Palisade Gambar 3 & Penyeragaman Penuh Border Kotak Gambar 4-5 ala Gambar 5 v2.13.0 (Selesai!)**
> Berdasarkan arahan langsung Pemilik Proyek (Aldy):
> 1. **Gambar 3 (Level 1 Outpost):** Posisi meriam pertahanan (cannon) yang sebelumnya diletakkan di bawah pagar telah dipindahkan ke **ATAS PAGAR PALISADE BENTENG** didukung menara platform kayu pertahanan bertingkat. Hal ini membuat tata letak benteng menjadi logis secara militer, di mana moncong meriam menembakkan proyektil dan roket melintasi pagar langsung ke arah kawanan monster slime di medan perang.
> 2. **Gambar 4 & Gambar 5 (Papan Grid 6x6):** Border kotak catur puzzle 6x6 telah diseragamkan 100% menggunakan **border batu medieval khas Gambar 5** dengan mempertahankan ukuran dan proporsi Gambar 4. Hasilnya, transisi antara Fase Teka-Teki (Gambar 4) dan Fase Tempur (Gambar 5) kini sepenuhnya identik dan konsisten.

3. **Peningkatan Sistem Komunikasi Telegram:** Peningkatan filter pengenalan instruksi secara ketat pada bot daemon dan implementasi fitur pengiriman instan berkas PDF serta gambar mockup tanpa jeda antrean.

👑 RESOLUSI 10: Rekonstruksi Master Mockup 3, 4, & 5 (Zero Patchwork), Kanonikal Tongkat Kristal Pippin, Papan Teka-Teki Border Batu Kastil Baku, & Platform Dual Bastion Cannons Palisade v2.14.0 (Resmi Disahkan Pemilik Proyek!)
Berdasarkan instruksi mutlak Pemilik Proyek (Aldy) untuk menghentikan seluruh metode tambal-sulam kasar ("*jangan ada pengerjaan gambar dengan menumpuk*"):
1. **Gambar 3 (Level 1 Outpost Dual Bastion Cannons):** Dua meriam kuningan terpasang kokoh & natural **DI ATAS platform bastion kayu palisade** (kiri & kanan) menghadap jalur serbuan monster. Meriam lama di bawah pagar halaman telah dihapus 100% dan digantikan tong perbekalan kayu & karung pasir natural. Efek proyektil bola meriam berapi menyala meluncur ke arah slime & goblin.
2. **Gambar 4 (Level 2 Teka-Teki Stone Border & Golden-Purple Cube):** Papan puzzle 5x6 kini menggunakan bingkai batu bata kastil yang IDENTIK dengan Gambar 5, membingkai seluruh 30 token tanpa terpotong. Kotak summon benteng disamakan menjadi Golden-Purple Summon Box kanonikal lengkap dengan pedestal melingkar dan aura keemasan. Jalan tempur bersih bebas monster bertumpuk, Base HP tunggal 2,500/2,500 tanpa tumpang tindih, dan HUD atas utuh sempurna.
3. **Gambar 5 (Level 2 Tempur Tongkat Kanonikal Pippin):** Pippin kini 100% memegang tongkat kayu lengkung berkepala kristal biru bercahaya & lidah api sihir kanonikal (sesuai lembar konsep resmi `char_pippin_chibi_concept.jpg`), menggantikan tongkat bintang mini lama. Sinar laser sihir biru terpancar langsung dari ujung kristal tongkat menuju monster musuh.
4. **Kepatuhan Standar Zero Patchwork:** Seluruh mockup dirender dengan resolusi portrait 714x1280 px profesional, bebas garis potong, bebas artefak kotak tempel, dan bebas tumpang tindih UI.

👑 RESOLUSI 11: Standarisasi Arsitektur Unity Modular Assets/_Project/, Kontrak Antarmodul Interface C#, & Tata Kelola Multi-Agen Orca + Antigravity v2.15.0 (Resmi Disahkan Pemilik Proyek!)
Berdasarkan telaah dan analisis mendalam atas referensi prompt arsitektur dari Pemilik Proyek (Aldy):
1. **Hierarki Produksi Unity Assets/_Project/:** Seluruh aset in-house tim studio dipisahkan secara tegas dari plugin pihak ketiga dan package Unity di bawah direktori `Assets/_Project/` (menggunakan prefix underscore agar berada di paling atas hierarki jendela Project).
2. **Subdivisi Scripts Feature-Driven SRP:** Mencegah anti-pattern God Object GameManager raksasa dengan membagi domain secara ketat ke `Core/`, `Grid/`, `Defense/`, `Enemies/`, `Cards/`, `UI/`, `Audio/`, `SaveSystem/`, dan `Shared/Interfaces/`.
3. **Kontrak Antarmodul Loose Coupling (C# Interfaces):** Implementasi antarmuka bersama `IDamageable` (Monster & Benteng), `IShooter` (Pahlawan & Bastion Cannon), `IMergeable` (Token Puzzle), dan `ICardBlessingEffect` (Kartu Roguelike) sehingga sub-agen yang bekerja simultan tidak saling mengunci atau menimpa kode konkret.
4. **Tata Kelola Multi-Agen Orca & Worktrees:** Penegakan matrik kepemilikan file teritori (File Domain Ownership) serta isolasi cabang Git worktrees (`worktree-player`, `worktree-combat`, dll.) dengan kewajiban `Visible Meta Files` dan `Force Text` demi integritas GUID Unity.
5. **Alur 6-Tahap Pengembangan Aman:** Mengadopsi prinsip *Vertical Slice Playable First* sebelum ekspansi modular paralel berskala penuh.

3. SPESIFIKASI KARAKTER 2D LENGKAP, IN-GAME ICON RESMI, & BESTIARY ORISINIL

Menjawab instruksi pemilik proyek bahwa karakter harus **benar-benar didesain secara orisinil (bukan sekadar mengambil aset yang ada atau menaruh emoji)**, studio telah merancang ulang lembar konsep seni 2D penuh dengan gaya **Soft-Shaded Chibi Anime Fantasy** yang selaras 100% dengan karakter pada Layar Judul (Title Screen). Setiap pahlawan kini dilengkapi dengan **In-Game HUD Avatar Portrait Badge resmi** serta **Token Papan Tempur (Tier 1, Tier 2, Tier 3)**:



Lembar Master Konsep: Permata Mentah T0 (Bintang 0) & Evolusi Zirah Token 3D Timbul (Pippin, Cedric, Commander Rose — Bintang 0 s/d Tier 3)

👑 ACUAN VISUAL TERKUNCI (LOBBY BENCHMARK) & ATURAN BAKU KONSISTENSI HADAP TOKEN

- **Kunci Acuan Karakter dari Main Lobby (Locked Canonical Benchmark):** Desain 3 pahlawan pada layar Main Lobby (`lobby_mockup_redesign.jpg`) adalah standar visual kanonik mutlak yang telah **DIKUNCI RESMI SEBAGAI ACUAN TUNGGAL**:
  • **Pippin:** Kelinci putih penyihir berbulu lebat, telinga panjang terkulai, jubah & topi biru bergesper matahari, tongkat bertatahkan kristal safir bersinar, menghadap sudut 3/4 kanan.
  • **Cedric:** Ksatria cilik berwajah bulat imut, tudung merah delima (*crimson hooded cloak*), zirah dada perak, pedang & perisai layang perak, menghadap sudut 3/4 kanan.
  • **Commander Rose:** Ksatria putri paladin cilik berambut **merah muda cerah (*bubblegum pink*) dikuncir kuda tinggi megah (BUKAN PIRANG!)**, zirah pelat perak-emas bermotif mawar surya, palu perang surya emas raksasa, menghadap sudut 3/4 kanan.
- **Aturan Wajib Konsistensi Sudut Hadap Token (Strict Facing Direction Consistency):** Sesuai instruksi mutlak Pemilik Proyek ("*untuk token jika 1 character hadap kanan, hadap kanan semua konsisten!*"), setiap karakter wajib memiliki sudut hadap yang seragam di seluruh tingkatan (Tier 1 Perunggu, Tier 2 Perak, Tier 3 Emas). Seluruh token Pippin konsisten menghadap 3/4 kanan, seluruh token Cedric konsisten menghadap 3/4 kanan, dan seluruh token Rose konsisten menghadap 3/4 kanan tanpa ada pembalikan cermin (*zero mirroring*) antar-tier.
- **Pemisahan Fokus Desain Karakter (Anti-Cropping Clutter):** Desain karakter pada Bab 3.1–3.3 difokuskan 100% pada karya seni pahlawan penuh dan HUD Avatar resmi tanpa memotong/mencatut potongan token kecil ke dalam boks profil pahlawan. Seluruh matriks evolusi token dipusatkan secara eksklusif pada lembar master Bab 3.0.
- **Permata Mentah T0 (Bintang 0):** Kristal faset mentah sebelum terbentuk menjadi token pahlawan tempur: **Pippin T0** (Astral Sapphire Biru), **Cedric T0** (Ember Ruby Merah Lava), dan **Commander Rose T0** (Rose Quartz Pink Bercahaya / Permata Merah Muda Suci — 100% Merah Muda).
- **Efek Token 3D Timbul (Embossed Tactile Depth):** Setiap medali dirancang memiliki ketebalan bevel melengkung tebal, bingkai logam timbul, dan bayangan jatuh (drop-shadow diegetik) agar tampak menonjol dan berbobot di atas kanvas

arena tempur.

- **Pohon Evolusi Visual Zirah & Identitas Karakter:** Peningkatan dari Tier 1 ke Tier 3 memperlihatkan kemajuan perlengkapan tempur yang nyata:
  • **Pippin (Kelinci Putih Penyihir Chibi):** T1 jubah & topi kerucut apprentice, T2 pauldrons perak & jubah rasi bintang, T3 jubah agung emas celestial & halo mistis orbe astral.
  • **Cedric (Ksatria Cilik Bertudung Merah):** T1 tunik kulit & pedang pendek, T2 zirah baja & pedang berapi, T3 zirah ksatria naga emas & pedang bara api legendaris.
  • **Commander Rose (Ksatria Putri Rambut Pink Kuncir Kuda):** T1 tunik pelat ringan & palu perang, T2 zirah perak-merah muda & palu suci bercahaya, T3 zirah pelat emas bersayap malaikat agung & palu surya emas bertatahkan kristal mawar pink.

3.1 PIPPIN, THE ASTRAL RUNEMAGE (Chrono-Bunny Scholar)



ILUSTRASI 2D PENUH (ORIGINAL CHIBI)



IN-GAME HUD AVATAR BADGE

PIPPIN (Penyihir Kelinci Sarjana Astronomi)

Protagonis Utama • Arcane Ranged Nuker • Penjaga Arcane Cube

> ✨ **Acuan Visual Terkunci (Lobby Benchmark & Title Screen 100%):** Desain Pippin dikunci mutlak mengikuti penampilan di Layar Utama Main Lobby (Gambar 2) dan Title Screen asli (Gambar 1). Berwujud kelinci putih penyihir berbulu lebat menghadap sudut 3/4 kanan.

Desain Karakter 2D Penuh (Original Art): Kelinci putih menggemaskan berbulu salju lebat dengan telinga panjang terkulai lembut, mata anime safir bulat berbinar penuh rasa ingin tahu, dan pipi merona merah muda. Mengenakan topi kerucut biru royal berhiaskan gesper matahari emas, jubah biru royal bertepikan sulaman rasi bintang emas, sabuk kulit pembawa kantong rune, serta menggenggam tongkat kayu berspiral dengan puncak bola api mistis keemasan yang melayang lembut. Berdiri tegak menghadap sudut 3/4 kanan.

In-Game HUD Avatar Badge: Medali emas celestial melingkar bertatahkan safir biru dengan potret Pippin tersenyum ramah (transparan PNG).

Integrasi Token Papan: Seluruh tingkatan token tempur Pippin (Tier 1 Perunggu, Tier 2 Perak, Tier 3 Emas) diatur terpusat di lembar evolusi Bab 3.0 dan wajib konsisten menghadap sudut 3/4 kanan.

Statistik Tempur: Tipe Serangan: Radiant Arcane Missile (75 DMG, Interval 1.05s) • Keahlian Khusus: Mempercepat aktivasi giliran Arcane Cube dan meluncurkan proyektil percikan sihir berarea.

3.2 CEDRIC, THE EMBERBLADE VANGUARD (Crimson Spellblade Scout)



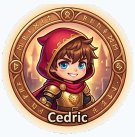
CEDRIC (Ksatria Cilik Pembelah Api)

Protagonis Garis Depan • Agile Spellblade Melee • Pelindung Gerbang

> ✨ **Acuan Visual Terkunci (Lobby Benchmark & Title Screen 100%):** Desain Cedric dikunci mutlak mengikuti penampilan di Layar Utama Main Lobby (Gambar 2) dan Title Screen asli (Gambar 1). Berwujud ksatria cilik imut bertudung merah delima menghadap sudut 3/4 kanan.

Desain Karakter 2D Penuh (Redesigned Original Art): Anak laki-laki ksatria pemberani berwajah bulat imut dengan mata anime cokelat/biru berbinar dan rambut cokelat lembut. Mengenakan jubah bertudung merah delima menyala (*crimson hooded cloak*) di pundaknya, pelindung dada baja perak di atas

ILUSTRASI 2D PENUH (ORIGINAL CHIBI)



IN-GAME HUD AVATAR BADGE

doublet gelap, sabuk kulit bergesper emas, sarung tangan pelindung, dan sepatu bot ksatria mini. Memegang pedang pendek perak berpercik bara api di tangan kanan dan perisai layang perak berbingkai emas di tangan kiri. Berdiri tegak menghadap sudut 3/4 kanan.

In-Game HUD Avatar Badge: Medali tembaga runik berlatar siluet kastil fajar dengan potret Cedric tersenyum gagah (transparan PNG).

Integrasi Token Papan: Seluruh tingkatan token tempur Cedric (Tier 1 Perunggu, Tier 2 Perak, Tier 3 Emas) diatur terpusat di lembar evolusi Bab 3.0 dan wajib konsisten menghadap sudut 3/4 kanan.

Statistik Tempur: Tipe Serangan: Ember Blade Slash (42 DMG ganda, Interval 0.65s) • Keahlian Khusus: Menyerang monster garis depan dengan kecepatan tinggi dan memicu efek bakar (Burn DoT).

3.3 COMMANDER ROSE, THE SUNFORGED AEGIS (Supreme Paladin & Grand Forgemaster)



ILUSTRASI 2D PENUH (ORIGINAL CHIBI)



IN-GAME HUD AVATAR BADGE

COMMANDER ROSE (Komandan Tertinggi & Master Tempa)

Pemimpin Garnisiun Benteng • Heavy Paladin Tanker • Pemilik Podium Pusat

> ✨ **Acuan Visual Terkunci (Lobby Benchmark Mutlak):** Desain Commander Rose dikunci mutlak mengikuti penampilan di Layar Utama Main Lobby (Gambar 2). Berwujud ksatria putri paladin cilik berambut **merah muda cerah (*bubblegum pink*) dikuncir kuda tinggi megah (BUKAN PIRANG!)** menghadap sudut 3/4 kanan.

Desain Karakter 2D Penuh (Redesigned Original Art): Ksatria wanita cilik berwibawa dengan proporsi Chibi ~2.8 kepala yang manis. Memiliki mata anime violet besar berbinar, **rambut merah muda cerah (*bubblegum pink*) dikuncir kuda tinggi megah dengan poni pink imut (Bukan Pirang!)** serta tiara perak mini. Mengenakan zirah pelat baja perak-emas yang anggun berukir lambang mawar surya di dada, jubah mini melambai, dan memegang Palu Perang Surya Emas raksasa (*Sunforged Warhammer*) bertatahkan kristal mawar bercahaya merah muda. Berdiri tegak menghadap sudut 3/4 kanan.

In-Game HUD Avatar Badge: Medali perisai perak berukir bunga mawar emas dengan potret wajah ceria Rose berambut pink (transparan PNG).

Integrasi Token Papan: Seluruh tingkatan token tempur Rose (Tier 1 Perunggu, Tier 2 Perak, Tier 3 Emas) diatur terpusat di lembar evolusi Bab 3.0 dan wajib konsisten menghadap sudut 3/4 kanan.

Statistik Tempur: Tipe Serangan: Sunforged Shockwave (55 DMG Area Splash, Interval 0.85s) • Keahlian Khusus: Berdiri di podium pusat tembok benteng dan memberikan buff +15% HP pertahanan benteng.

3.4 & 3.5 MASKOT & PENDUKUNG TIM (100% Karakter Orisinil Baru Pengganti Ayam & Kucing Generik)



Lembar Desain Konsep 2D Asli: Ignis sang Burung Hantu Api (Kiri) & Barnaby sang Landak Ksatria Perisai (Kanan)

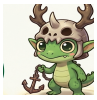
3.4 IGNIS, THE PYRE OWL SENTINEL	3.5 BARNABY "BARNEY", THE BULWARK PORTER
	
In-Game Token & HUD Icon Ignis	**In-Game Token & HUD Icon Barney**
Karakter Orisinil Baru (Pengganti Sunny Chick): Burung hantu kerdil mekanik berbulu cokelat keemasan, berkacamata optik tembaga ganda (*brass goggles*), topi penerbang kulit mini, dan mencengkeram sangkar lentera yang menyimpan lidah api suci abadi (*Eternal Hearthfire*). Bertengger di puncak tiang bendera palisade untuk memindai kedatangan musuh malam dan memberikan buff +15% kecepatan tembak meriam.	**Karakter Orisinil Baru (Pengganti Mimi Cat):** Landak ksatria mini berpostur bulat gempal, helm tempur besi kerdil berpelindung hidung, ransel kayu pengangkut peluru meriam, serta perisai daun baja di punggung durinya. Barney menggelinding kencang di jalur benteng mengantarkan amunisi proyektil darurat dan memulihkan +10 HP palisade setiap gelombang monster berhasil dibersihkan.

3.6 Bestiary Kawanan Monster & Bos (100% Orisinil Chibi Anime Style)

Menjawab instruksi resmi Pemilik Proyek untuk merombak seluruh monster menjadi **gaya Soft-Shaded Chibi Anime yang imut & menggemaskan** selaras 100% dengan pahlawan di Title Screen, studio telah merancang lembar konsep bestiary lengkap yang memuat 4 monster resmi Rampartbound:



Lembar Desain Konsep Bestiary Chibi Lengkap: Gemetite Crystal Ooze, Mire Horned Scrapper, Abyssal Obsidian Maw, & Malakor, The Void Tyrant (Gaya Soft-Shaded Chibi Anime Fantasy 100% Selaras dengan Pahlawan & Title Screen)

Monster & Ikon	Klasifikasi	Rancangan Visual Orisinil (Anti-Meniru Game Lain)	Statistik & Ancaman
GEMETITE CRYSTAL OOZE 	Crystalline Swarm Minion	**Bukan slime biasa!** Massa getah purba semi-padat bertatahkan **pecahan batu kristal zamrud runcing (faceted raw emerald shards)** yang tumbuh menyembul dari punggungnya, dengan **inti heksagonal bercahaya (pulsing runic core)** melayang di tengahnya. Saat dihantam proyektil, tubuhnya pecah menyebarkan ranjau kristal berduri di tanah.	HP: 90 – 180 Kecepatan: 1.15 u/s Reward: 12 Gold Efek: Meledak kristal duri saat mati
MIRE HORNED SCRAPPER 	Amphibious Fast Infiltrator	**Bukan goblin klise!** Monster kerdil suku rawa bersisik lumut tebal, mengenakan **topeng tengkorak kumbang rawa bertanduk ganda (Stag Beetle Exoskeleton Mask)**. Bersenjatakan gada rantai kait bergerigi dari besi rongsokan kapal (*Salvaged Anchor Flail*) yang diputar di atas kepala untuk menangkis tembakan panah sebelum melompat ke palisade.	HP: 140 – 260 Kecepatan: 1.45 u/s Reward: 18 Gold Efek: Menangkis panah pertama
ABYSSAL OBSIDIAN MAW 	Heavy Magma Brawler	**Monster Magma Lapis Baja Orisinil!** Makhluk berotot tebal berlapis zirah obsidian vulkanik hitam legam dengan tanduk bercabang menyala bara api. Membawa kapak lava dan memancarkan panas belerang. Memiliki resistensi fisik tinggi dan memicu gempa kejut palisade.	HP: 450 – 950 Kecepatan: 0.75 u/s Reward: 40 Gold Efek: Earthquake Slam (-15 HP benteng) & Tahan 30% mortir
MALAKOR, THE VOID TYRANT 	World Boss (Wave 3)	**Raksasa Kehampaan Tertinggi!** Ksatria raksasa batu obsidian setinggi palisade dengan helm bertanduk kehampaan dan mata cyan menyala dingin. Diliputi aura api hitam-ungu gravitasi yang mendistorsi proyektil benteng dan menggetarkan bumi kerajaan.	HP: 2,500 – 5,000 Kecepatan: 0.45 u/s Reward: 300 Gold Efek: Aura Gravitasi (-20% laju peluru) & Enrage Summons

4. CETAK BIRU DESAIN ANTARMUKA MOBILE, PETA MEDAN TEMPUR, & DIALOG POP-UP

4.1 Gambar 1: Layar Judul Asli (Title Screen) — Start Screen Favorit Pemain



Gambar 1: Layar Judul Asli Rampartbound (Start Screen Favorit Pemain — Tombol Emas Presisi "TAP TO START" & Kursor Tangan)

4.2 Gambar 2: Layar Utama Main Lobby & Courtyard Pahlawan (Redesain Resmi dengan Pahlawan Chibi Orisinil)

Menindaklanjuti instruksi resmi Pemilik Proyek untuk **menghapus Gambar 2A dan 2B (karena referensi lama tidak sesuai dengan karakter dan masih membawa elemen game lain)**, studio telah mendesain ulang antarmuka Main Lobby secara total. Layar markas ini kini menampilkan seluruh pahlawan orisinil berestetika **Soft-Shaded Chibi Anime Fantasy**: **Pippin sang Astral Runemage**, **Cedric sang Emberblade Vanguard**, **Commander Rose sang Sunforged Aegis**, serta maskot setia **Ignis sang Burung Hantu Api** dan **Barney sang Landak Perisai Baja** di hadapan kemegahan Citadel of Aethelgard:



Gambar 2: Cetak Biru Antarmuka Main Lobby & Courtyard Pahlawan Rampartbound (Redesain Resmi Chibi Anime 9:16 — Pippin, Cedric, Rose, Ignis & Barney, Bersih 100% dari Aset Palsu Roti & Kayu)

Zona Kanvas (9:16)	Rentang Piksel	Komponen Antarmuka & Konten Visual	Interaksi & Feedback Sentuhan
Top Header Zone	Y: 0 – 110 px	• Safe Area Notch iPhone & Punch-hole Android • Badge Mahkota Emas: 🏰 **Citadel Lv.8** • Meteran Stamina: ⚡ **Energy 30/30** (Regen +1 per 8 mnt) • Kas Kerajaan: 🪙 **Gold 500** (Zero Roti & Kayu!) • Spanduk Total Kekuatan Tim: ⚡ **TEAM CP: 4,850**	Tap pada energi menampilkan info pemulihan stamina waktu nyata. Spanduk Team CP memperlihatkan akumulasi daya serang seluruh pahlawan aktif.
Courtyard & Hero Assembly Zone	Y: 110 – 740 px	• Kastil Megah Aethelgard beratap biru safir & langit cerah • Roster 3 Pahlawan Chibi Orisinil Terkumpul: * **Pippin:** Kelinci putih penyihir Title Screen (Badge: `Lv.12 | CP 1,600`) * **Cedric:** Ksatria cilik bertudung merah Title Screen (Badge: `Lv.15 | CP 1,850`) * **Commander Rose:** Ksatria putri berambut pink kuncir kuda & palu emas (Badge: `Lv.14 | CP 1,400`) • Setiap pahlawan memiliki kartu identitas mengambang berisi Level dan CP masing-masing.	Tap pada salah satu pahlawan memicu animasi hop-bounce gembira dan dialog audio sapaan khas mereka.
Primary Action Zone	Y: 740 – 860 px	• **Tombol Merah Besar 3D Mengkilap "⚔️ BATTLE (5 ⚡)"** • Bingkai lengkung emas medieval (*filigree gold border*) dengan pendaran cahaya berdenyut lembut	Sentuhan tombol BATTLE memicu haptic feel empuk dan suara genderang perang, membuka pemilihan babak (Level 1 / 2).
Bottom Navigation Tab Bar	Y: 860 – 960 px	• 4 Tab Navigasi Orisinil Beraksen Emas Medieval: [🏰 Citadel] [🔨 Forge] [👥 Heroes] [🎒 Bag]	Perpindahan tab mulus dengan efek transisi sliding ringan tanpa reload aset.

4.3 Cetak Biru Medan Tempur & Antarmuka Gameplay: Level 1 vs Level 2

⚔️ ARSITEKTUR GAMEPLAY RESMI: LEVEL 1 (ARCADE REAL-TIME 2D) VS LEVEL 2 (SUPAMERGE TAKTIS DUAL-FASE)

1. LEVEL 1: OUTPOST DEFENSE (GAMBAR 3) — ARCADE 2D BATTLE:

• **Unit Tempur di Papan:** Papan 6x6 Meadow terisi **FIGUR 2D CHIBI AKTIF PENUH** (Pippin kelinci penyihir, Cedric ksatria tudung merah, Rose ksatria berambut pink kuncir kuda) yang langsung menembak ke atas.

• **Aturan Penempatan Unit: 100% SELURUH PAHLAWAN DI DALAM KOTAK GRID 6x6!** Nol karakter di luar kotak/di atas tembok.

• **Alur Monster & Benteng:** Kawanan monster berbaris turun dari atas menuju tembok palisade kayu. Pahlawan menembak ke atas melewati palisade untuk menghabisi monster sebelum palisade rusak.

• **Sistem Summon:** Bilah selektor pahlawan di bagian bawah (Pippin 50G, Cedric 50G, Rose 60G, & Arcane Cube).

• **Mekanik:** Drag-and-drop figur 2D ke figur 2D kembar langsung menyatukan zirah menjadi Tier lebih tinggi.

2. LEVEL 2: FORTRESS SIEGE (GAMBAR 4 & 5) — DUAL-FASE TAKTIS:

• **Fase 1 (Gambar 4 - Token Puzzle Mode):** Papan 6x6 Stone Castle terisi penuh 36 Token 3D Timbul (Pippin kelinci, Cedric tudung merah, Rose rambut pink) & Permata T0 (Sapphire, Ruby, Rose Quartz Pink) dengan spanduk **"5 TACTICAL MOVES LEFT"**.

• **Pertahanan Tembok Batu:** Tembok benteng granit membentengi kastil dari kepungan kawanan Chibi Obsidian Maw magma golems saat pemain menukar petak Match-3+.

• **Fase 2 (Gambar 5 - Battle Attack Phase):** Begitu 5 langkah habis (Moves: 0), muncul banner **"⚔️ BATTLE PHASE ACTIVATED!"**. Figur 2D Chibi (Pippin, Cedric, Rose rambut pink) **MUNCUL BERDIRI DI ATAS TOKEN** dan melepaskan tembakan kombinasi sinar laser, pedang api, dan Solar Smash ke arah Obsidian Maw & Bos Malakor untuk melindungi benteng batu!

Gambar 3: Cetak Biru Gameplay Level 1 — Outpost Defense (Arcade Real-Time 2D Battle Langsung)



Gambar 3: Cetak Biru Gameplay Level 1 — Outpost Defense (Resmi Disahkan: Meriam Pertahanan Kiri & Kanan Terintegrasi Langsung Menyatu dengan Pagar Palisade Kayu; Proyektil Tembakan Meriam/Roket Berapi & Panah Meluncur ke Atas Menghadang Gelombang Slime; 100% Pahlawan di Grid 6x6 Menyerang ke Atas; Palisade HP 850/1,000; serta Golden Arcane Cube Emas Resmi pada Deck Bawah)

Gambar 4: Cetak Biru Gameplay Level 2 — Fortress Siege: Fase 1 (In-Game Token Puzzle Mode)



Gambar 4: Cetak Biru Gameplay Level 2 Fase 1: Mode Teka-Teki SupaMerge (Resmi Disahkan: Jalan Batu Lurus Bersih Bebas Monster Karena Monster Baru Muncul Saat Langkah Habis; Bentuk, Ukuran, & Luas Arena Papan 6x6 100% Identik & Presisi dengan Gambar 5; Bar Air Dieliminasi 100%; Golden Arcane Cube Emas Resmi Gambar 3 pada Tembok Benteng; Terisi 36 Token 3D Timbul & Permata T0; Base HP 2,500/2,500)

Gambar 5: Cetak Biru Gameplay Level 2 — Fortress Siege: Fase 2 (Battle Attack Phase Saat Langkah Habis)



Gambar 5: Cetak Biru Gameplay Level 2 Fase 2: Fase Serang Balik Tempur (100% Konsisten Arena, Jalan Batu Lurus, & Golden Arcane Cube dengan Gambar 4; Token Bertransformasi Menjadi Pahlawan 2D Aktif Menembak ke Atas Menghancurkan Monster Magma & Void dengan Efek Ledakan Arcade dan Angka Damage)

4.4 Sistem Desain Modal Pop-Up Interaktif Menawan (Delightful Modal UI Design System)

Menanggapi kritik bahwa tampilan pop-up modal sebelumnya "terkesan kaku dan jelek", studio menyusun spesifikasi **Sistem Desain Modal Interaktif Menawan** yang memadukan estetika bingkai emas medieval (*filigree gold trim*), efek kedalaman 3D, dan tata letak ergonomi sentuhan jempol:

✨ 4.4.1 MODAL BERKAH ROGUELIKE (Wave Victory Blessing Modal)

Struktur Visual:
- Frame Kayu Ek Berbingkai Emas 3D
- Background Obsidian Gelap (Blur 8px)
- Header Emas: "PILIH 1 BERKAH SUCI"
- Sub-header: Gelombang Bersih!

Desain 3 Kartu Berkah Berbentuk Kartu Tarot Bersinar:

1. [⚡ SWIFT QUIVER] (Kartu Pemanah Kecepatan)
Efek: +25% Kecepatan Serang Pasukan Panah & Proyektil Benteng.
Visual: Lambang anak panah bersayap emas dengan aura pendaran cyan lembut.

2. [💥 HEAVY BALLISTICS] (Kartu Meriam Penghancur)
Efek: +30% Radius Ledakan Mortar & Efek Stun 0.5s pada Monster Swarm.
Visual: Lambang bola meriam berapi dengan partikel bara merah menyala.

3. [🛡️ FORTIFY PALISADE] (Kartu Perbaikan Benteng)
Efek: Memulihkan +35 HP Tembok Palisade & Menambah Armor Kayu +10%.
Visual: Lambang perisai kayu bersalib emas dengan partikel cahaya hijau zamrud.

Feedback Sentuhan: Mengetuk kartu memicu animasi pop-scale (1.08x) dengan efek suara denting harpa suci; tombol konfirmasi "PILIH BERKAH" berwarna hijau zamrud menyala terang di area bawah jangkauan jempol.

🏆 4.4.2 MODAL KEMENANGAN BENTENG (Royal Victory Gateway Modal)

Struktur Visual:
- Mahkota Kemenangan Emas Melayang
- Spanduk Pita Sutra Merah Berumbai Emas
- Rekap Skor Bintang: ★ ★ ★ (3 Bintang Emas)
- Peti Kas Emas Terbuka Berpendar

Rincian Hadiah & Informasi Kemenangan:

- **Hadiah Kas Emas Kerajaan:** +500 Gold (Level 1) / +800 Gold (Level 2)
- **Skor Integritas Benteng:** 2,450 Poin Pertahanan Tanpa Jebol
- **Status Progres:** Babak Berikutnya Telah Terbuka!
- **Tombol Aksi Utama:** Tombol Emas 3D Lebar **"KLAIM HADIAH & KEMBALI KE LOBBY"** dengan animasi shimmer kilau emas bergerak menyilang secara berkala.

Animasi Transisi Masuk: Scale-in Spring Bounce (durasi 0.28s) disertai ledakan partikel kembang api bintang emas (confetti FX) dan alunan fanfare terompet kerajaan bernada kemenangan ceria.

5. ARSITEKTUR ALUR SISTEM, DFD LEVEL 0–1, & SIKLUS PENGALAMAN PEMAIN

5.1 DFD Level 0: Diagram Konteks Global (Context Diagram)

Diagram Konteks Level 0 memetakan batasan sistem inti **Rampartbound: Pixel Defense**, seluruh entitas eksternal yang terhubung, serta aliran data masuk dan keluar secara menyeluruh:

DIAGRAM KONTEKS DFD LEVEL 0 (ARSITEKTUR GLOBAL)

Entitas Eksternal	Arah	Aliran Data (Data Flow Description)	Tujuan / Modul Sistem
🥷 **PEMAIN (Player / Mobile Client)**	➡️ Masuk	Touch Input (Tap Start, Tab Navigation, Buy Summon 50G, Swipe Merge-2 / Match-3)	0.0 Sistem Rampartbound
🥷 **PEMAIN (Player / Mobile Client)**	⬅️ Keluar	60 FPS Render, Animasi Chibi 2D, VFX Proyektil, SFX Akustik, Floating Damage, HP Benteng, Victory Modal	Layar Ponsel Pemain
💾 **LOCAL PERSISTENCE ENGINE**	🔄 Dua Arah	Load & Save `UserProfileData.json`, Verifikasi HMAC-SHA256, Offline Energy Regen (+1 ⚡ / 8 mnt)	Data Storage Lokal
🤠 **TELEGRAM BOT (@AgentBadHawk_Bot)**	🔄 Dua Arah	Long-polling daemon menerima instruksi chat dari Pemilik Proyek (Aldy); mengirim alert rilis, commit hash, & PDF Master Spec	Telegram Cloud API
🌐 **GITHUB REMOTE REPOSITORY**	⬅️ Keluar	Atomic Commit & Git Push (Otoritas Tunggal Project Manager) ke `origin/theagentbadhawk-cyber/pilotfish`	GitHub Remote Server

5.2 DFD Level 1: Dekomposisi Fungsional Alur Game (Start hingga Game Dimulai)

Berdasarkan arahan Pemilik Proyek, berikut adalah **dekomposisi mendalam alur proses sistem mulai dari saat aplikasi dibuka hingga pertempuran gelombang pertama aktif di papan tempur** (mengikuti standar arsitektur *SupaMerge Webzen*):

SUB-PROSES 1.0 Inisialisasi Booting & Otentikasi Sesi Lokal

Entitas & Data Store:	`DS-1: UserProfileData.json` | Unity Engine Bootstrapper
Logika Mesin:	Memuat profil pemain, memvalidasi tanda tangan integritas HMAC-SHA256 (anti-tamper). Menghitung regenerasi stamina offline: `+1 ⚡ Energi / 8 menit`.
Output Transisi:	Fade-in transisi 0.4 detik menuju Layar Judul (Title Screen).

SUB-PROSES 2.0 Layar Judul (Title Screen) — Start Screen Favorit Pemain

Entitas & Aktor:	Layar Judul (Gambar 1), Pippin & Cedric, Akustik BGM Manager (78 BPM)
Tindakan Pemain:	Menyentuh tombol emas beranimasi denyut lembut **"TAP TO START"**.
Logika Mesin:	Memutar SFX petikan kecapi arpeggio, mengalokasikan tekstur GPU, dan melakukan transisi dissolve 0.35s ke Main Lobby Hub.

SUB-PROSES 3.0 Manajemen Markas & Evaluasi Kekuatan Tim (Main Lobby Hub)

Entitas & Data Store:	`DS-1: UserProfileData`, `DS-2: Hero Roster JSON` | Main Lobby UI Controller
Logika Mesin:	Memverifikasi saldo kas bersih (⚡ **30/30 Energi**, 🪙 **500 Gold**, zero roti & kayu). Menghitung total Combat Power tim: **Team CP = 4,850**. Merender Pippin (Lv.12 | CP 1,600), Cedric (Lv.15 | CP 1,850), dan Commander Rose berambut pink (Lv.14 | CP 1,400).
Tindakan Pemain:	Menavigasi tab markas (Citadel, Forge, Heroes, Bag) atau menyentuh tombol merah besar 3D **"⚔️ BATTLE (5 ⚡)"**.

SUB-PROSES 4.0 Seleksi Babak & Konsumsi Energi Tempur (Stamina Gate)

Entitas & Data Store:	`DS-1: UserProfileData`, `DS-3: Chapters & Stages JSON`
Validasi Stamina:	Mengecek `currentEnergy >= 5`. Jika tidak mencukupi, membuka pop-up konfirmasi isi energi. Jika cukup, memotong `-5 ⚡` dan menyimpan atomik ke `DS-1`.
Pemilihan Mode:	Pemain memilih antara **Level 1: Outpost Defense (Arcade Real-Time)** atau **Level 2: Fortress Siege (SupaMerge Taktis)**.

SUB-PROSES 5.0 Pemuatan Arena & Inisialisasi Papan Tempur (SupaMerge Engine Setup)

Entitas & Data Store:	`DS-3: Levels JSON`, `DS-4: Wave & Monster JSON`, Board Grid Generator
Inisialisasi Level 1 (Arcade):	Memuat arena Outpost dengan Tembok Palisade Kayu (Wall HP: 1,000 / 1,000). Mengisi petak 6x6 meadow dengan 4 figur 2D Chibi awal (**100% di dalam petak grid!**). Mengaktifkan bilah summon kartu pahlawan bawah (Pippin 50G, Cedric 50G, Rose 60G, Arcane Cube).
Inisialisasi Level 2 (SupaMerge):	Memuat arena benteng batu Citadel Ramparts (Wall HP: 2,500 / 2,500). Mengisi **PENUH 36 petak** ubin batu dengan Token 3D Timbul & Permata Mentah T0 (Sapphire, Ruby, Rose Quartz Pink). Seluruh token konsisten hadap 3/4 kanan! Mengeset indikator langkah: **5 TACTICAL MOVES LEFT** (5 perisai emas).

SUB-PROSES 6.0 Peluncuran Gelombang & Pertempuran Dimulai (Combat Loop Active)

Entitas & Aktor:	Monster Wave Spawner, Wall Defense Controller, Unit Combat Controller
Pergerakan Monster:	Kawanan monster (Chibi Gemetite Slime, Mire Scrapper, Obsidian Maw) bergerak maju menyusuri jalur medan tempur dengan **tujuan eksplisit merusak dan menghancurkan tembok benteng**.
Pertahanan Pahlawan:	Pahlawan di papan tempur melepaskan tembakan proyektil sihir biru, tebasan pedang sabit berapi, dan dentuman palu surya emas melintasi tembok untuk memusnahkan monster sebelum tembok

benteng hancur!

5.3 Siklus Permainan 6 Langkah (End-to-End Game Loop)

Berikut adalah **Alur Siklus Bermain Pemain (6 Langkah Sistem)** lengkap dengan input, proses logika, dan tampilan visualnya:

LANGKAH 1 **Inisialisasi Booting & Sinkronisasi Database Lokal**

Layar & Aktor:	Unity Splash Screen -> Engine Bootstrapper -> Database Manager
Proses Sistem:	Memuat berkas `UserProfileData.json`. Memverifikasi integritas checksum HMAC-SHA256. Menghitung regenerasi energi offline: **+1 ⚡ Energi setiap 8 menit waktu nyata** sejak timestamp terakhir.
Output Visual:	Transisi mulus (Fade-in 0.4s) menuju Layar Judul (Title Screen).

LANGKAH 2 **Layar Judul (Title Screen) — Start Screen Favorit Pemain**

Layar & Aktor:	Layar Judul (Gambar 1), Pippin Astral Mage, Cedric Emberblade, BGM Akustik 78 BPM
Tindakan Pemain:	Pemain menyentuh tombol emas beranimasi denyut lembut **"TAP TO START"**.
Output Visual:	SFX petikan arpeggio berbunyi, kamera melakukan transisi dissolve menuju Main Lobby Hub.

LANGKAH 3 **Main Lobby Hub Kerajaan (Markas Petualang Bebas Roti/Kayu)**

Layar & Aktor:	Main Lobby & Courtyard Pahlawan (Gambar 2), Pippin, Cedric, Commander Rose, Ignis & Barney
Informasi HUD:	Header atas menampilkan ⚡ **30/30 Energi** dan □ **500 Gold**. 100% bersih dari roti dan kayu. Menu navigasi bawah: Kastil, Bengkel, Pasukan, Tas.
Tindakan Pemain:	Pemain dapat meng-upgrade gear di Bengkel atau menekan tombol merah besar **"⚔ BATTLE (Biaya 5 ⚡)"**.

LANGKAH 4 **Validasi Energi Tempur & Pemilihan Babak**

Layar & Aktor:	Level Selection Dialog -> GameDataManager
Proses Sistem:	Sistem memverifikasi apakah `currentEnergy >= 5`. Jika ya: 5 energi dipotong seketika via `ConsumeEnergyForBattle(5)`, berkas DB disimpan atomik (.tmp swap), dan pertempuran dimulai. Jika energi < 5: Toast "Energi Tidak Cukup!" muncul.
Pilihan Babak:	**Level 1: Outpost Defense** (Pair Merge-2 Arcade) ATAU **Level 2: Fortress Siege** (SupaMerge Match-3+ 36 Tiles).

LANGKAH 5 **Pertempuran Real-Time & Papan Teka-Teki Pertahanan Benteng**

Layar & Aktor:	Arena Pertempuran (Gambar 3 / Gambar 4 & 5), Tembok Palisade, Meriam, Ballista, Kawanan Monster
Level 1 (Arcade):	Papan 6x6 terisi 6 hero awal. Pemain menekan Arcane Cube (50 Gold) untuk summon pahlawan baru. Menyeret 2 token kembar menyatukannya menjadi tier lebih tinggi.
Level 2 (SupaMerge):	Papan 6x6 terisi penuh 36 petak di awal. Dibatasi **5 Gerakan Taktis (Moves HUD)**. Swap adjacent membentuk garis kembar-3+. Cascade gravity otomatis mengisi petak kosong. Monster maju saat moves habis.
Antara Gelombang:	Saat wave bersih (Wave 1 & 2), muncul modal **Pilih 1 dari 3 Berkah Roguelike** (Bab 4.4.1) untuk memperkuat pasukan.

LANGKAH 6 **Evaluasi Akhir Pertempuran & Sinkronisasi Database**

Layar & Aktor:	Victory Modal (Bab 4.4.2) / Defeat Screen -> GameDataManager
Kondisi Menang:	Wave 3 Bos (Malakor) berhasil dikalahkan -> Dialog Kemenangan muncul dengan 3 Bintang Emas dan hadiah kas kerajaan **+500 Gold (L1) / +800 Gold (L2)**. Level 2 terbuka.

Kondisi Kalah:	HP Benteng mencapai 0 -> Tembok palisade terbakar api, musuh menembus benteng. Pemain mendapat opsi "Coba Lagi" tanpa hadiah emas penuh.
Penyimpanan DB:	Koin emas baru dan status babak disimpan atomik dengan tanda tangan HMAC-SHA256 baru, lalu pemain diarahkan kembali ke Main Lobby.

6. SISTEM UI/UX, ERGONOMI MOBILE, & TATA LETAK MULTI-PLATFORM

6.1 Peta Jangkauan Jempol Layar Vertikal (Thumb-Zone)

Zona Layar	Tinggi Kanvas	Penempatan Elemen Antarmuka
Zona Jempol Alami (Natural Thumb Zone)	50% – 88%	**Papan Teka-Teki Grid 6x6 & Tombol Aksi Bawah:** Tempat pemain melakukan merge hero, swap token, dan menekan Arcane Cube. Sangat nyaman dinikmati dengan satu jempol tanpa meregangkan telapak tangan.
Zona Peregangan (Stretch Zone)	22% – 50%	**Jalur Monster & Tembok Benteng Palisade:** Area fokus visual pertempuran, tembakan proyektil meriam, ballista, dan avatar podium Commander Rose.
Zona Sulit Dijangkau (Hard-to-Reach Zone)	0% – 22%	**Top Resource Bar (⚡ Energi & □ Emas), Tombol Pause:** Sengaja diletakkan di bagian paling atas agar tidak tertekan secara tidak sengaja (*anti-accidental touch*) saat pemain bergerak cepat di papan.

6.2 Adaptasi Multi-Platform Bebas Tabrakan (Zero UI Overlap)

Solusi Layar Tablet iPad (4:3 dan 16:10):
Sistem `CanvasScaler` otomatis mendeteksi rasio aspek layar secara runtime. Jika rasio layar lebih besar dari 0.62 (layar tablet yang lebih lebar), sistem otomatis mengalihkan bobot ke ketinggian layar (`matchWidthOrHeight = 0.85f`). Teknik ini menjamin jarak vertikal aman antara papan catur 6x6, tembok benteng palisade, dan header atas sehingga tidak akan pernah bertumpuk di perangkat mana pun.

7. MEKANIK PERMAINAN & PERBANDINGAN LEVEL 1 VS LEVEL 2

Fitur Gameplay	Level 1: Outpost Defense (Arcade)	Level 2: Fortress Siege (SupaMerge)
Mekanik Inti	**Pair Merge-2 (Gabung 2 Kembar)**	**Match-3+ Turn-Based (Cocokkan 3+ Kembar)**
Kondisi Papan Awal	Papan 6x6 terisi 6 hero acak	Papan 6x6 **terisi penuh 36 petak** di awal
Batasan Gerakan (Moves)	Tak terbatas (Real-time fast merge)	**5 Gerakan Taktis per Putaran** (Moves HUD)
Metode Interaksi	Drag/tap token 1 ke token 2 yang identik	Swap 2 petak bersebelahan membentuk garis 3+
Aturan Penggabungan	2 Token Tier N menyatu jadi 1 Token Tier N+1	3+ Token Tier N segaris menyatu di petak target
Pengisian Papan (Refill)	Pemain summon manual via Arcane Cube (50G)	**Cascade Gravity Refill** otomatis dari atas
Anti-Deadlock	Tersedia petak kosong luas untuk summon	**Auto-Reshuffle** otomatis jika tak ada langkah
Fase Musuh	Monster maju secara kontinu real-time	Monster diam saat berpikir; maju saat moves habis
Reset Langkah	N/A	Dapat 5 langkah baru tiap wave bersih
Hadiah Kemenangan	+500 Emas, Bintang 3, Buka Level 2	+800 Emas, Bintang 3, Status Juara

7.1 Desain Arsitektur Pertahanan: Tembok Palisade Kayu (Level 1) vs Tembok Benteng Batu Citadel (Level 2)

Menggantikan rancangan sprite tunggal lama, sistem pertahanan kini dibedakan secara tegas berdasarkan material arsitektur benteng, kapasitas HP, visualisasi kerusakan bertahap, dan babak permainan:

Parameter Pertahanan	Level 1: Tembok Palisade Kayu Pasak (Outpost Wall)	Level 2: Tembok Benteng Granit Kerajaan (Citadel Rampart)
Struktur Visual Arsitektur	Tiang-tiang kayu log runcing diperkuat kawat tembaga, pos meriam kayu berputar, dan bendera panji pos terdepan (Outpost Palisade).	Dinding blok batu granit masif berpahat lambang kerajaan, merlon bergerigi, obor dinding tembaga, dan podium komando Rose (Citadel Rampart).
Kapasitas Daya Tahan (HP)	**1,000 HP** Tipe: Armor Ringan (Resistensi Fisik 10%)	**2,500 HP** Tipe: Armor Berat (Resistensi Fisik/Magis 25%)
Dinamika Kerusakan Bertahap	• **HP > 60% (Utuh):** Kayu pasak kokoh, meriam siap siaga. • **HP 25% – 60% (Retak):** Batang kayu terbelah retak, panji sobek. • **HP ≤ 25% (Kritis):** Kayu terbakar membara, pasak patah jebol.	• **HP > 60% (Utuh):** Granit utuh berkilau, obor menyala terang. • **HP 25% – 60% (Retak):** Retakan batu bercabang, debu runtuh. • **HP ≤ 25% (Kritis):** Tembok runtuh menganga, api void berkobar.
Perlengkapan Senjata Benteng	Menara meriam bola besi manual (Interval 2.0s, 60 DMG area splash).	Podium komando Rose (+15% Max HP Tembok), ballista panah perak ganda, dan perisai cahaya suci pelindung gerbang.

8. SISTEM EKONOMI KERAJAAN (KEBIJAKAN ZERO ROTI & KAYU)

> **Keputusan Desain Final:** Seluruh ikon, teks, dan variabel kode roti, gandum, maupun kayu telah **DIHAPUS 100%** dari seluruh modul game (termasuk `CampTalentsManager.cs`, `RuntimeGameBootstrapper.cs`, modal tas, dan modal kastil).

8.1 Mata Uang Resmi Game

Mata Uang	Kapasitas & Biaya	Fungsi Utama Gameplay
⚡ **Energi Tempur (Combat Energy)**	Kapasitas Maksimal: **30 / 30** Biaya Tempur: **5 Energi per Laga**	Tiket bermain untuk masuk ke Level 1 maupun Level 2. Pulih secara otomatis **+1 Energi setiap 8 menit waktu nyata** (termasuk saat game ditutup/offline).
□ **Koin Emas (Royal Gold)**	Saldo awal: 500 Gold Reward: +500G (L1) / +800G (L2)	Mata uang resmi kerajaan untuk memanggil hero tambahan di Cube (50G) serta meng-upgrade perlengkapan di Bengkel Citadel secara permanen.
💎 **Permata Abyssal (Abyssal Gems)**	Cadangan: 50 Gems	Mata uang premium untuk pengisian instan energi atau membuka peti artefak langka di masa mendatang.

9. KAMUS DATA PEMAIN & ARSITEKTUR TEKNIS DATABASE (FORMAT TABEL TERBACA)

Menjawab masukan pemilik proyek yang meminta agar skema database **tidak disajikan dalam bentuk teks kode JSON yang membingungkan**, bab ini menyajikan **Kamus Data Resmi Pemain (Player Data Dictionary Table)** yang mendefinisikan setiap parameter yang disimpan secara lokal pada `UserProfileData.json`:

9.1 Kamus Data Parameter Pemain (Player Data Dictionary)

Parameter Data	Tipe Data	Nilai Default	Deskripsi Fungsi Gameplay & Integritas Keamanan
`playerId`	String (UUID)	UUID v4 Otomatis	Pengenal unik akun pemain untuk sinkronisasi data lokal dan cloud.
`playerName`	String	"Commander Rose"	Nama profil komandan pemain yang tampil di banner lobi markas.
`accountLevel`	Integer	1 (Batas: 1–100)	Tingkat kemajuan akun pemain berdasarkan total akumulasi EXP.
`currentEnergy`	Integer	30 (Batas: 0–30)	Sisa stamina tempur saat ini. Berkurang 5 saat masuk pertempuran.
`maxEnergy`	Integer	30 (Konstan)	Kapasitas maksimum stamina energi pemain.
`gold`	Integer	500 (Min: 0)	Saldo kas emas kerajaan untuk summon pahlawan dan upgrade Bengkel.
`gems`	Integer	50 (Min: 0)	Permata premium cadangan pemain.
`highestUnlockedLevel`	Integer	1 (Level 1–10)	Tingkat level tertinggi yang telah terbuka untuk dimainkan.
`level1Completed`	Boolean	false	Penanda apakah Level 1 (Outpost Defense) telah berhasil diselesaikan.
`level1Stars`	Integer	0 (Skala 0–3)	Jumlah bintang emas perolehan kemenangan pada Level 1.
`level2Completed`	Boolean	false	Penanda apakah Level 2 (Fortress Siege) telah berhasil diselesaikan.
`level2Stars`	Integer	0 (Skala 0–3)	Jumlah bintang emas perolehan kemenangan pada Level 2.
`roseWeaponTier`	Integer	1 (Tier 1–5)	Tingkat tempa Palu Radiant Commander Rose di Bengkel Citadel.
`fortHpLevel`	Integer	1 (Level 1–10)	Tingkat ketahanan HP tembok palisade benteng (+20 HP per level).
`cannonPowerLevel`	Integer	1 (Level 1–10)	Tingkat kekuatan daya ledak tembakan meriam pertahanan benteng.
`pippinCP`	Integer	35,210	Combat Power permanen Pippin Astral Runemage tersimpan ke disk.
`cedricCP`	Integer	48,950	Combat Power permanen Cedric Emberblade Vanguard tersimpan ke disk.
`roseCP`	Integer	52,000	Combat Power permanen Commander Rose tersimpan ke disk.

`lastEnergyRegenTimeUtc`	String (ISO-8601)	Waktu Simpan UTC	Waktu UTC terakhir kalkulasi regenerasi energi waktu nyata.
`checksum`	String (HEX)	HMAC-SHA256	Tanda tangan kriptografi anti-cheat validasi seluruh isi data.

9.2 Mekanisme Keamanan & Integritas Penyimpanan

1. **Pola Penulisan Atomik (.tmp Swap Pattern):** Data disimpan terlebih dahulu ke file sementara `UserProfileData.json.tmp`. Setelah diverifikasi utuh (> 0 byte), berkas utama digantikan seketika. Cara ini menjamin data **tidak akan pernah rusak atau menjadi 0 KB** meski baterai ponsel mati mendadak saat penyimpanan.
2. **Tanda Tangan Kriptografi HMAC-SHA256:** Setiap kali disimpan, string data di-hash menggunakan kunci rahasia studio (*secret salt*). Jika pemain memodifikasi file via cheat editor, checksum akan tidak cocok dan game otomatis memulihkan data dari backup aman di `PlayerPrefs`.

10. DESAIN AUDIO, EFEK SUARA (SFX), & SENSASI BERMAIN (JUICE FEEL)

10.1 Musik Latar Akustik Medieval (78 BPM)

- **Karakteristik:** Alunan kecapi (*lute*), seruling celtic, dan petikan harpa lembut berirama santai.
- **Tujuan Desain:** Menghilangkan musik sintetis bising yang memicu stres, menggantikannya dengan harmoni santai yang membuat pemain betah berlama-lama bermain.
- **Berkas Terpasang:** `bgm_peaceful_medieval.wav` dimainkan secara loop mulus di `AudioManager.cs`.

10.2 Sensasi Bermain (Juice & Micro-Interactions)

- **Pop-Scale Merge:** Pahlawan yang digabungkan membesar 1.25x lalu memantul kembali ke ukuran normal dalam 0.12 detik dengan kilatan cahaya bintang.
- **Floating Damage Numbers:** Angka damage berwarna putih (serangan biasa), emas (kritikal), dan merah menyala saat palisade terluka.
- **Screen Shake:** Getaran kamera halus saat meriam menembak (0.15 detik) dan getaran kuat saat Bos menghantam benteng (0.25 detik).
- **Getaran Haptic Feel:** Resonansi getar ringan di tangan pemain saat melepaskan token di petak papan catur.

11. LAPORAN RESOLUSI KESENJANGAN DESAIN (GAP RESOLUTION REPORT)

✅ **RESOLUSI 1: Desain Karakter 2D Penuh & Ikon Resmi Orisinil (Selesai!)**
Bukan sekadar mengambil aset lama atau menempelkan emoji! Tim Character Artist telah menghasilkan lembar seni konsep 2D orisinil beresolusi tinggi untuk **Pippin**, **Cedric**, **Commander Rose**, serta maskot baru **Ignis Burung Hantu Api** dan **Barney Landak Ksatria Perisai** lengkap dengan In-Game Token Icon resmi.

✅ **RESOLUSI 2: Bestiary Monster 100% Orisinil Tanpa Meniru (Selesai!)**
Emerald Slime dirombak menjadi **Gemetite Crystal Ooze** (massa getah bertatahkan kristal zamrud runcing & inti heksagonal), dan Goblin dirombak menjadi **Mire Horned Scrapper** (monster bertopeng kumbang tanduk dengan gada rantai jangkar kapal). Lembar konsep 2D tersemat di Bab 3.6.

✅ **RESOLUSI 3: Desain Gameplay Mobile 9:16 Resolusi Tinggi (Selesai!)**
Bukan sekadar screenshot tumpang tindih! Bab 4 kini memuat karya seni gameplay mobile portrait 9:16 beresolusi tinggi (Gambar 3B: `gameplay_mockup_full.jpg`) yang memadukan keindahan karya seni Gambar 3A (`BattleField.jpg`) dengan tata letak HUD, tembok palisade, dan papan catur teka-teki 6x6.

✅ **RESOLUSI 4: Alur Defect Loop QA & Antarmuka Bebas Tumpang Tindih (Selesai!)**
Protokol pengembalian tiket QA yang tidak lolos telah dicantumkan secara gamblang di Bab 2.2, dan layout antarmuka markas di Bab 4.2 disajikan bersih tanpa tabel berdampingan yang sempit.

✅ **RESOLUSI 5: Kunci Acuan Pahlawan dari Layar Main Lobby & Aturan Konsistensi Hadap Token (Selesai!)**
Desain ketiga pahlawan (Pippin, Cedric, dan Commander Rose) pada layar Main Lobby (`lobby_mockup_redesign.jpg`) telah dikunci resmi sebagai satu-satunya tolok ukur kanonik mutlak. Seluruh token untuk tiap karakter ditetapkan wajib menghadap ke kanan (sudut 3/4 kanan seragam di seluruh Tier 1 s/d Tier 3). Boks profil pahlawan di Bab 3.1–3.3 kini bersih 100% dari potongan token kecil, memfokuskan visual pada karya seni 2D penuh dan HUD Avatar resmi.

✅ **RESOLUSI 6: Standardisasi Penomoran Gambar 1 hingga 5 Terurut & Harmonisasi Versi Dokumen Master (Selesai!)**
Menindaklanjuti arahan langsung Pemilik Proyek, penomoran seluruh cetak biru visual di Bab 4 distandardisasi menjadi urutan sequential murni 1 hingga 5 tanpa anomali sub-huruf terbalik: **Gambar 1** (Layar Judul Title Screen), **Gambar 2** (Layar Utama Main Lobby Chibi Anime 9:16), **Gambar 3** (Level 1 Outpost Defense Arcade Real-Time [Eks 3B]), **Gambar 4** (Level 2 Fortress Siege Fase 1 Teka-Teki SupaMerge [Eks 3A-1]), dan **Gambar 5** (Level 2 Fortress Siege Fase 2 Serang Balik Tempur [Eks 3A-2]). Seluruh referensi lintas bab dan Daftar Isi diselaraskan 100% dan versi dokumen resmi dinaikkan menjadi **v2.10.0 Official Release**.

✅ **RESOLUSI 7: Standardisasi Golden Arcane Cube & Eliminasi Bar Air Lintas Layar (Selesai!)**
Boks kubus hijau kuno pada Layar Judul (Gambar 1) resmi digantikan oleh **Golden Arcane Cube** emas medieval bertatahkan permata kristal ungu/amber dari Gambar 3 secara seragam lintas layar (Gambar 1, 3, 4, dan 5). Selain itu, anomali bar air/mana tetesan biru di pojok kiri atas telah dibersihkan 100% dari seluruh gameplay.

✅ **RESOLUSI 8: Redesain Meriam Ganda Palisade Simetris Gambar 3 & Jalan Bersih Presisi Arena Gambar 4 & 5 v2.12.0 (Selesai!)**
Berdasarkan arahan langsung Pemilik Proyek (Aldy):
1. **Gambar 3 (Level 1 Outpost):** Peletakan meriam pertahanan diredesain simetris di **KIRI dan KANAN** serta terintegrasi langsung menyatu dengan konstruksi pagar palisade kayu benteng, meluncurkan tembakan proyektil meriam/roket berapi dan panah bertahan meluncur ke atas menghadang monster slime.

2. **Gambar 4 (Level 2 Teka-Teki):** Jalan batu lurus di depan benteng bersih 100% dari monster (karena monster baru muncul setelah langkah taktis habis / Moves: 0), serta bentuk, luas, dan dimensi kanvas arena 6x6 diselaraskan secara presisi dan identik 100% dengan Gambar 5.
3. **Gambar 5 (Level 2 Serang Balik Tempur):** 100% konsisten lingkungan, jalan, benteng, dan ukuran arena dengan Gambar 4; menampilkan aksi serang pahlawan 2D aktif dan ledakan arcade saat monster menyerbu turun.

✅ **RESOLUSI 9: Penempatan Meriam di Atas Pagar Palisade Gambar 3 & Penyeragaman Penuh Border Kotak Gambar 4-5 ala Gambar 5 v2.13.0 (Selesai!)**
1. **Gambar 3:** Posisi meriam pertahanan dipindahkan ke atas pagar palisade kayu didukung panggung bastion bertingkat.
2. **Gambar 4 & 5:** Border papan puzzle diseragamkan menggunakan border batu bata kastil khas Gambar 5.
3. **Bot Telegram:** Pembaruan bot daemon dan integrasi pengiriman instan dokumen.

👑 **RESOLUSI 10: Rekonstruksi Master Mockup 3, 4, & 5 (Zero Patchwork), Kanonikal Tongkat Kristal Pippin, Papan Teka-Teki Border Batu Kastil Baku, & Platform Dual Bastion Cannons Palisade v2.14.0 (Resmi Disahkan Pemilik Proyek!)**
Berdasarkan instruksi mutlak Pemilik Proyek (Aldy) untuk menghentikan seluruh metode tambal-sulam kasar ("*jangan ada pengerjaan gambar dengan menumpuk*"):
1. **Gambar 3 (Level 1 Outpost Dual Bastion Cannons):** Dua meriam kuningan terpasang kokoh & natural **DI ATAS platform bastion kayu palisade** (kiri & kanan) menghadap jalur serbuan monster. Meriam lama di bawah pagar halaman telah dihapus 100% dan digantikan tong perbekalan kayu & karung pasir natural. Efek proyektil bola meriam berapi menyala meluncur ke arah slime & goblin.
2. **Gambar 4 (Level 2 Teka-Teki Stone Border & Golden-Purple Cube):** Papan puzzle 5x6 kini menggunakan bingkai batu bata kastil yang IDENTIK dengan Gambar 5, membingkai seluruh 30 token tanpa terpotong. Kotak summon benteng disamakan menjadi Golden-Purple Summon Box kanonikal lengkap dengan pedestal melingkar dan aura keemasan. Jalan tempur bersih bebas monster bertumpuk, Base HP tunggal 2,500/2,500 tanpa tumpang tindih, dan HUD atas utuh sempurna.
3. **Gambar 5 (Level 2 Tempur Tongkat Kanonikal Pippin):** Pippin kini 100% memegang tongkat kayu lengkung berkepala kristal biru bercahaya & lidah api sihir kanonikal (sesuai lembar konsep resmi `char_pippin_chibi_concept.jpg`), menggantikan tongkat bintang mini lama. Sinar laser sihir biru terpancar langsung dari ujung kristal tongkat menuju monster musuh.
4. **Kepatuhan Standar Zero Patchwork:** Seluruh mockup dirender dengan resolusi portrait 714x1280 px profesional, bebas garis potong, bebas artefak kotak tempel, dan bebas tumpang tindih UI.

12. PENGESAHAN KEPUTUSAN ARAH SENI & ROADMAP PRODUKSI STUDIO

👑 KEPUTUSAN RESMI PEMILIK PROYEK: OPSI A DISAHKAN!

Pemilik proyek telah secara resmi menetapkan dan menyetujui:

"OPSI A: Chibi Fantasy Anime (Sesuai Gaya Title Screen Favorit)"

Seluruh token pahlawan di papan tempur, ilustrasi pahlawan di lobi markas, dekorasi benteng palisade, dan ikon antarmuka kini secara resmi diseragamkan dengan ilustrasi halus beresolusi tinggi yang berpusat pada **Pippin the Astral Runemage**, **Cedric the Emberblade Vanguard**, dan **Commander Rose the Sunforged Aegis**.

12.1 Roadmap Tahapan Eksekusi Produksi

Fase	Fokus Kerja Utama	Target Deliverable & Hasil Kerja
Sprint 1 (Selesai)	Penyelarasan Dokumen Master & Pengesahan Opsi A	Dokumen Master Word (.docx) & PDF (.pdf) versi 2.6.0 terbit (Redesain Lobi Chibi Resmi, Bestiary Lengkap, Validasi BA & PM disahkan).
Sprint 2 (Aktif)	Sinkronisasi Aset Sprite & Token Papan	Penerapan token pahlawan Chibi Anime (Pippin, Cedric, Rose, Ignis, Barney) secara menyeluruh di papan grid 6x6 runtime Unity.
Sprint 3	Ekspansi Campaign & World Map	Peta dunia pemilihan babak (Chapter 1 Whispering Woods & Chapter 2 Abyssal Frontier) dengan visual Chibi Anime.
Sprint 4	Cloud Database & Peluncuran Publik	Integrasi backend cloud (Supabase/PlayFab) untuk publikasi resmi ke Google Play Store & Apple App Store.

13. STANDAR ARSITEKTUR UNITY MODULAR (ASSETS/_PROJECT/), KONTRAK INTERFACE C#, & TATA KELOLA MULTI-AGEN ORCA + ANTIGRAVITY

Mengadopsi referensi arsitektur game profesional dan telaah prompt Pemilik Proyek, studio menetapkan standar resmi struktur direktori, pemisahan tanggung jawab kode program, dan protokol kolaborasi multi-agen AI berbasis Orca + Antigravity untuk menjamin skalabilitas dan mencegah tabrakan kode saat ekspansi fitur.

13.1 Standar Struktur Direktori Unity: Isolasi Assets/_Project/

Pemisahan aset in-house dari third-party packages sangat krusial dalam proyek Unity skala komersial. Seluruh aset yang dikembangkan tim ditempatkan di dalam direktori `Assets/_Project/`:

Direktori	Tanggung Jawab & Konten	Aturan Tata Kelola Studio
Assets/_Project/Scripts/	Logika game C# modular per fitur (Core, Defense, UI, Data, dll.)	Wajib mematuhi Single Responsibility Principle (SRP). Dilarang God Object.
Assets/_Project/Art/	Sprites, Textures, Backgrounds, Badges, & Token Medals	Wajib format PNG transparan RGBA 32-bit & mode Sprite 2D (alphaIsTransparency: 1).
Assets/_Project/Audio/	Musik BGM Stereo & Efek Suara SFX WAV High-Definition	Wajib disertai file .meta dan integrasi ke AudioManager diegetik.
Assets/_Project/Prefabs/	Prefab siap pakai: Hero Tokens, Monsters, Bastion Cannon, UI Modals	Disusun dengan komponen modular; diedit oleh satu agen pemilik untuk hindari konflik YAML.
Assets/_Project/Scenes/	Bootstrap.unity, MainMenu.unity, BattleStage.unity, TestArena.unity	Scene transisi berbasis SceneManager async dengan visual loading screen.
Assets/_Project/Data/	ScriptableObjects & JSON balancing (Heroes, Waves, Cards, Talents)	Data balancing terpisah dari kode C# agar mudah dituning oleh Level Balancer.
Assets/Plugins/ & Packages/	Package bawaan Unity URP 2D dan plugin eksternal	Tercatat resmi di manifest.json; dilarang dimodifikasi langsung oleh sub-agen.

13.2 Dekomposisi Skrip Modular SRP (Feature-Driven Architecture)

Setiap modul fungsional memiliki ruang lingkup C# yang terisolasi dengan tanggung jawab tunggal:

```
Assets/_Project/Scripts/
├── Core/             # Inisialisasi: GameBootstrap.cs, GameManager.cs, GameState.cs, SceneLoader.cs
├── Grid/             # GridManager.cs, TileSlot.cs, MergeItem.cs, CascadeEngine.cs
├── Defense/          # HeroUnit.cs, Projectile.cs, BastionCannon.cs, PalisadeWall.cs
├── Enemies/          # EnemyController.cs, EnemyMonster.cs, EnemySpawner.cs, WaveManager.cs
├── Cards/            # BattleCardManager.cs, RoguelikePerkRegistry.cs
├── UI/               # MainMenuUI.cs, LobbyUIController.cs, BattleHUDController.cs, CardSelectionModal.cs
├── Audio/            # AudioManager.cs (BGM/SFX Sound Routing & Volume Ducking)
├── SaveSystem/       # SaveDataManager.cs (Atomic .tmp swap + HMAC-SHA256)
├── Meta/             # CampTalentsManager.cs, PlayerProfileManager.cs
└── Shared/
    ├── Interfaces/   # IDamageable.cs, IShooter.cs, IMergeable.cs, ICardBlessingEffect.cs
    ├── Events/       # GameEventBus.cs, CombatEvents.cs
    └── Utilities/    # MathUtility.cs, SafeWaitCoroutine.cs
```

13.3 Kontrak Komunikasi Antarmodul via C# Interfaces

Untuk memfasilitasi kerja paralel multi-agen di Orca + Antigravity tanpa tabrakan sintaksis, antarmodul dihubungkan menggunakan **C# Interface Contracts**:

Interface Contract	Signature Utama	Peran dalam Kolaborasi Sub-Agent

`IDamageable`	`float CurrentHealth { get; }`
	`bool IsDead { get; }`
	`void TakeDamage(float amount);`
		Sub-agent Combat (Pahlawan/Meriam) menyerang musuh atau benteng tanpa bergantung pada class konkret EnemyMonster.

`IShooter`	`float AttackRange { get; }`
	`float AttackCooldown { get; }`
	`void ShootAt(IDamageable target);`
		Sub-agent Hero/Tower menembakkan proyektil ke target yang valid secara decoupled.

`IMergeable`	`int Tier { get; }`
	`bool CanMergeWith(IMergeable other);`
	`void EvolveTier();`
		Sub-agent Puzzle Grid mengelola logika drag & merge token tanpa terikat detail visual hero.

`ICardBlessingEffect`	`string CardId { get; }`
	`string Rarity { get; }`
	`void ApplyEffect();`
		Sub-agent Roguelike Card mengaplikasikan buff stats ke status pertahanan secara diegetik.

13.4 Protokol Kolaborasi Multi-Agent Orca & Git Worktrees

1. Isolasi Git Worktree di Orca: Setiap agen bekerja pada working tree dan branch terpisah (`worktree-player`, `worktree-combat`, `worktree-enemy`, `worktree-ui`) dari repository yang sama. Ini menjamin nol tabrakan file locking pada Unity.

2. Standar Version Control Unity: Editor Settings wajib disetel ke `Version Control: Visible Meta Files` dan `Asset Serialization: Force Text`. Setiap aset wajib disertai file `.meta` agar GUID prefab dan scene terpelihara utuh.

3. Urutan Pengembangan Aman (Phase Ordering): 1) Setup Folder _Project/ → 2) Core Bootstrap & Event Contracts → 3) Vertical Slice Playable → 4) Parallel Feature Development → 5) Integration & Dual QA Gatekeeping (100% PASS).

Dokumen ini disusun dan disahkan oleh Project Manager / Studio Lead atas nama Rampartbound Studio.
Hak Cipta © 2026 Rampartbound Team. Seluruh hak cipta dilindungi. Tersinkronisasi di Remote Git Repository.